

2026 年春季学期《电磁学 A》结课测评

1. 我们熟知，真空中点电荷系统的相互作用总能为

$$W_1 = \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{8\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

另一方面，由能量密度得到体系总能量为

$$W_2 = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$$

W_2 必然为正，但 W_1 在电荷电性不完全相同时可能为负。怎样解释这一矛盾？

2. 电磁场和电磁势哪个更基本？
3. 电磁场能存储在电荷、电流中，还是电场、磁场中？
4. 电像法的基本物理原理是什么？
5. 在无限长载流直导线附近放置一个带正电的静止点电荷，从能流密度角度分析，周围空间中是否有实质的能量流动？
6. 静磁场中两段电流元之间的相互作用力不满足牛顿第三定律，这怎样解释？换成闭合线圈，它们之间的相互作用力一定满足牛顿第三定律吗？
7. 麦克斯韦方程组中实际上包含了电荷连续性方程，试从介质中方程组的微分形式出发证明之。
8. 若光子静质量不严格为零，麦克斯韦方程组将修改为 Proca 方程组：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - m^2 \phi, \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - m^2 \mathbf{A}$$

导出 Proca 方程组成立时的电磁波波动方程。

9. 什么是电磁对偶性？电与磁的方程是完全相同的吗？
10. 匀强磁场中外力控制匀速直线运动的电荷 $+q$ ，若换到其静止的惯性参考系中不再受洛伦兹力但仍受到外界的控制力，电荷受力不平衡为什么能保持静止？
11. 在导体体系中插入电介质，此时自由电荷产生的电场 $\mathbf{E}_0$ 满足 $\nabla \cdot \mathbf{E}_0 = \rho_0 / \epsilon_0$ ，电位移也满足 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0$ ，因此 $\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}_0) = \nabla \cdot \mathbf{D}$ 。这是否表明 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_0$ ？
12. 只依靠静电场是否可能对电荷实现稳定束缚？
13. 公路旁的长距离交流输电线路，是否可以用简单的交流电路予以解释？
14. “磁偶极子”和小电流环是否完全等价？
15. 圆偏振电磁波视旋向不同携带不同的自旋角动量。一束圆偏振光垂直入射到一个自由转动的半波片上将实现左右旋互换，半波片是否会受到某种影响？